
Лабораторная работа 4.5.2. Интерференция лазерного излучения

Евгений Иванов

МФТИ, группа 5-407

© Евгений Иванов, 2026

Цель работы

Исследовать зависимость видности интерференционной картины от разности хода интерферирующих лучей и от их поляризации.

В работе используются

He-Ne-лазер, интерферометр Майкельсона с подвижным зеркалом, фотодиод с усилителем, осциллограф, поляроид, линейка.

Теоретическая сводка

Видность интерференционной картины определяется как

$$\gamma = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \gamma_1 \gamma_2 \gamma_3, \quad (1)$$

где γ_1 — вклад неравенства амплитуд, $\gamma_2(\ell)$ — вклад немонохроматичности (ℓ — разность хода), γ_3 — вклад поляризации.

По осциллограмме определяют амплитуды h_1 , h_2 каждого пучка по отдельности и h_3 , h_4 — минимум и максимум интерференционной картины (все выше уровня фона). Тогда

$$\gamma = \frac{h_4 - h_3}{h_4 + h_3}, \quad \delta = \frac{h_1}{h_2}, \quad \gamma_1 = \frac{2\sqrt{\delta}}{1 + \delta}. \quad (2)$$

Для n мод лазера равной интенсивности:

$$\gamma_2(\ell) = \left| \frac{1}{n} \frac{\sin(\frac{\pi n \ell}{2L})}{\sin(\frac{\pi \ell}{2L})} \right|, \quad (3)$$

где L — длина резонатора. Максимумы при $\ell = 2Lk$, минимум при $\ell \approx L$.

Связь между полушириной главного максимума $\ell_{1/2}$ и параметрами лазера:

$$\Delta \nu_m = \frac{c}{2L}, \quad \Delta \nu \approx \frac{0,6c}{\ell_{1/2}}, \quad n \approx 1 + 1,2 \frac{L}{\ell_{1/2}}. \quad (4)$$

Для поляризованного света зависимость γ_3 от угла α между плоскостями поляризации пучков:

$$\gamma_3 = |\cos \alpha|. \quad (5)$$

Ход работы

Качественное наблюдение поляризации

Устанавливая дополнительный поляроид поочерёдно в пучок 1 и пучок 2, наблюдаем характер их поляризации. Пучок 1 имеет линейную поляризацию. Пучок 2, прошедший ромб Френеля, имеет круговую поляризацию — интенсивность на выходе поляроида не зависит от его угла. Поворотом Π_1 до минимальной чёткости картины ($\alpha \approx 90^\circ$) убеждаемся, что оба луча оказываются в перпендикулярных плоскостях. Введение второго поляроида под углом 45° к обоим лучам вновь восстанавливает интерференционную картину, поскольку оба пучка проецируются на одну общую плоскость поляризации.

Измерение γ_3 : влияние поляризации

Условия: разность хода $\ell = 0$ ($\gamma_2 = 1$). Из (1): $\gamma_3 = \gamma/\gamma_1$. Для сравнения с теорией строим нормированную величину $\gamma_3/\gamma_3(0^\circ)$, где $\gamma_3(0^\circ)$ — значение при исходном положении поляроида.

Таблица 1

Зависимость видности от угла поляроида ($\ell = 0$).

$\alpha, ^\circ$	$h_1, \text{дел}$	$h_2, \text{дел}$	$h_3, \text{дел}$	$h_4, \text{дел}$	γ_3	$\gamma_3/\gamma_3(0^\circ)$
0	3.5	10.0	7.0	20.0	0.549	1.000
10	4.0	10.0	6.0	20.0	0.596	1.085
20	6.0	9.5	6.0	24.0	0.616	1.121
30	7.0	9.5	7.0	25.0	0.569	1.036
40	6.5	9.5	7.0	24.0	0.558	1.016
50	5.0	9.5	8.0	21.0	0.472	0.858
60	3.5	9.5	8.0	18.0	0.434	0.789
70	3.5	9.5	9.5	16.0	0.287	0.523
80	3.0	9.5	10.0	14.0	0.195	0.355
90	2.5	9.5	9.5	14.0	0.236	0.429
100	2.0	9.5	8.5	14.0	0.322	0.587
110	1.5	9.5	8.0	13.5	0.373	0.678
120	1.5	9.5	8.0	13.5	0.373	0.678
130	1.0	9.5	8.0	12.5	0.374	0.681
140	1.0	9.5	8.5	12.0	0.291	0.529
150	1.5	9.5	8.0	13.5	0.373	0.678
160	2.5	9.5	7.0	17.0	0.513	0.934
170	3.5	9.5	6.5	18.5	0.541	0.985
180	4.5	9.5	6.0	21.5	0.603	1.098

На рис. 1 видно, что экспериментальные точки в целом следуют зависимости $|\cos \alpha|$, что соответствует формуле (5) для линейно поляризованного лазерного излучения. Минимум наблюдается при $\alpha \approx 80^\circ$ (а не при 90°) — смещение объясняется неточностью нулевой риски шкалы поляроида. Значения $\gamma_3/\gamma_3(0^\circ) > 1$ при $\alpha < 50^\circ$ также связаны с этим смещением: истинный максимум γ_3 соответствует $\alpha \approx 20^\circ$.

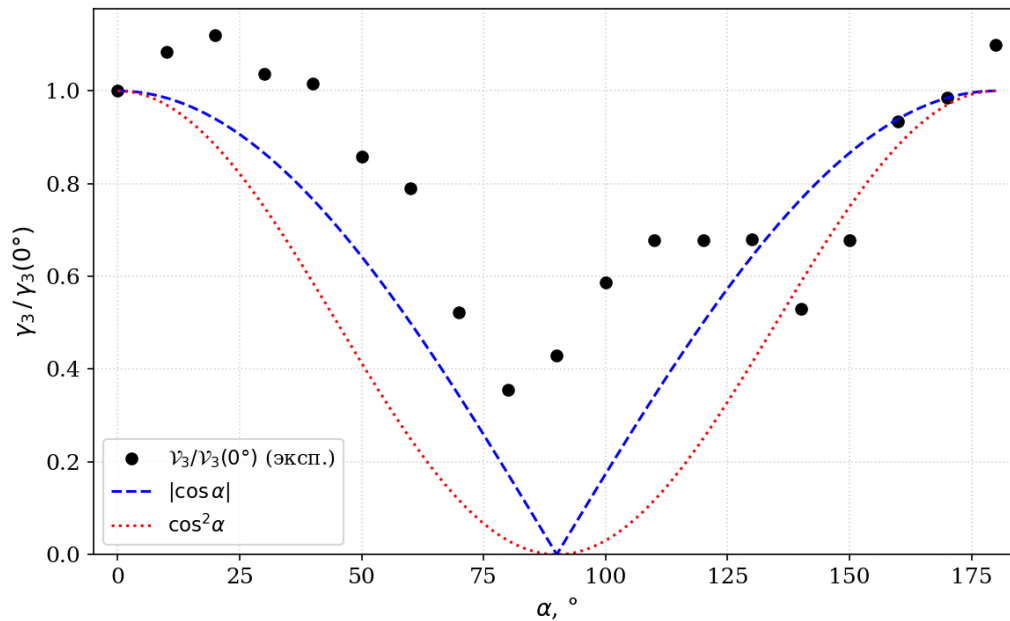


Рис. 1. Нормированная $\gamma_3/\gamma_3(0^\circ)$ от угла поляроида. Пунктир — $|\cos \alpha|$, точки — $\cos^2 \alpha$.

Измерение γ_2 : зависимость от разности хода

Условия: $\alpha = 0$ ($\gamma_3 = 1$). Из (1): $\gamma_2 = \gamma/\gamma_1$. Блок Б₂ перемещается от $x = 10$ см до $x = 88$ см; разность хода $\ell = 2x$.

Таблица 2

Зависимость видности от разности хода ($\alpha = 0$).

x , см	ℓ , см	h_1 , дел	h_2 , дел	h_3 , дел	h_4 , дел	γ_2
10	20	4.0	7.5	7.0	16.0	0.411
12	24	4.0	5.0	4.0	13.0	0.533
14	28	4.0	3.5	3.0	11.0	0.573
16	32	4.0	4.5	3.0	13.0	0.626
18	36	4.0	3.0	3.0	10.0	0.544
20	40	4.0	3.5	3.5	11.0	0.518
22	44	4.0	3.5	4.0	10.0	0.430
24	48	4.0	1.5	3.0	6.0	0.374
26	52	4.0	1.5	4.0	6.0	0.225
28	56	4.0	3.0	5.5	8.0	0.187
30	60	4.0	2.0	4.5	6.0	0.152
40	80	4.0	11.0	14.0	16.0	0.075
50	100	4.0	4.0	6.5	8.0	0.103
60	120	4.0	0.5	3.5	4.0	0.106
70	140	4.0	2.0	4.0	6.5	0.253
72	144	4.0	4.5	6.0	9.5	0.226
74	148	3.5	0.5	3.0	5.0	0.378
76	152	3.5	2.5	3.5	8.0	0.397
78	156	3.5	2.5	3.5	8.5	0.423
80	160	3.5	1.5	3.0	6.0	0.364
82	164	3.5	1.5	3.0	7.0	0.436
84	168	3.5	1.5	3.0	7.0	0.436
86	172	3.5	0.5	4.0	5.0	0.168
88	176	3.5	1.0	3.0	4.0	0.172

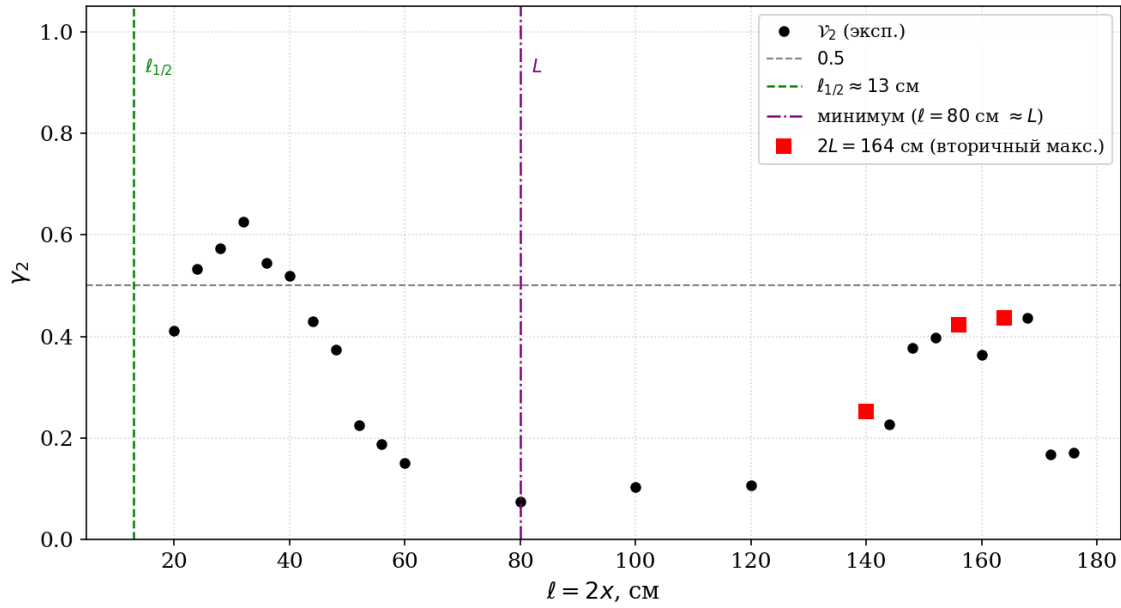


Рис. 2. Зависимость g_2 от разности хода $\ell = 2x$. Красные квадраты — вторичный максимум ($\ell = 2L$); штрих-пунктир — положение минимума ($\ell \approx L$); пунктир — $g_2 = 0,5$.

Параметры лазера

Длина резонатора. Глобальный минимум g_2 наблюдается при $\ell = 80$ см ($x = 40$ см), что отвечает $\ell \approx L$. Вторичный максимум при $\ell = 164$ см ($x = 82$ см) соответствует $\ell = 2L$:

$$L = \frac{164}{2} = 82 \pm 2 \text{ см.}$$

Погрешность определяется точностью отсчёта положения блока Б₂ ($\sigma_x = 2$ см).

Межмодовое расстояние:

$$\Delta\nu_m = \frac{c}{2L} = \frac{3 \cdot 10^{10}}{164} = 183 \pm 4 \text{ МГц.}$$

Полуширина $\ell_{1/2}$. Поскольку первые точки при $\ell = 20$ см уже дают $g_2 \approx 0,41 < 0,5$, значение $\ell_{1/2}$ найдено экстраполяцией сглаживающего сплайна с граничным условием $g_2(0) = 1$:

$$\ell_{1/2} \approx 13 \pm 4 \text{ см}$$

(погрешность оценена консервативно: $\ell_{1/2}$ лежит в интервале $[0; 20]$ см).

Ширина спектра:

$$\Delta\nu = \frac{0,6c}{\ell_{1/2}} = \frac{0,6 \times 3 \cdot 10^{10}}{13} \approx 1,4 \pm 0,4 \text{ ГГц.}$$

Число мод:

$$n \approx 1 + 1,2 \frac{L}{\ell_{1/2}} = 1 + 1,2 \cdot \frac{82}{13} \approx 9 \pm 2.$$

Длина когерентности:

$$L_{\text{ког}} = \frac{c}{\Delta\nu} \approx 21 \pm 7 \text{ см.}$$

Полученные результаты сведены в таблицу 3.

Итоговые параметры лазера.	
Величина	Значение
Длина резонатора L	(82 ± 2) см
Межмодовое расстояние $\Delta\nu_m$	(183 ± 4) МГц
Полуширина гл. максимума $\ell_{1/2}$	(13 ± 4) см
Ширина спектра $\Delta\nu$	$(1,4 \pm 0,4)$ ГГц
Число продольных мод n	9 ± 2
Длина когерентности $L_{\text{ког}}$	(21 ± 7) см

Вывод

В работе исследована видность интерференционной картины He-Ne-лазера в интерферометре Майкельсона:

- 1) Зависимость $\mathcal{V}$ от угла поляроида α подтверждает формулу $\mathcal{V} = |\cos \alpha|$: лазер генерирует линейно поляризованное излучение.
- 2) Зависимость $\mathcal{V}(\ell)$ показала минимум при $\ell \approx L = 82$ см и вторичный максимум при $\ell = 2L = 164$ см. Межмодовое расстояние $\Delta\nu_m \approx 183$ МГц. Ширина спектра $\Delta\nu \approx 1,4$ ГГц согласуется с доплеровским уширением линии неона ($\approx 1,5$ ГГц). Лазер генерирует $n \approx 9$ продольных мод; длина когерентности $L_{\text{ког}} \approx 21$ см.

Список литературы

- [1] Лабораторный практикум по общей физике. Т. 2. Оптика / А. В. Максимычев и др.; под ред. А. В. Максимычева. — М.: МФТИ, 2014. — 446 с.